



Aranyliget Hotel

Hálózattervezési és kivitelezési vizsgaremek

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus projektfeladat

3 telephely

IPv4 / IPv6

VLAN + WiFi

EtherChannel + STP

HSRP

OSPF + statikus route

Site-to-site VPN

Windows + Linux + NAS

Aranyliget Hotel

Hálózattervezési és kivitelezési vizsgaremek

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus projektfeladat

Készítette	Bárány Máté • Czirják Bence • Suha Alex
Vállalat	Aranyliget Hotel (fiktív, szállodai üzemeltetési környezet)
Telephelyek	Főhotel • Külső éttermi egység • Távoli központi iroda
Kötelező kulcselemek	IPv4/IPv6 • VLAN • WiFi • EtherChannel • STP • HSRP • OSPF • IPsec VPN • NAT/PAT • Windows/Linux/NAS
Dokumentum típusa	Beadandó vizsgaremek-dokumentáció, tesztjegyzőkönyv- és bemutatási mellékletekkel

Dokumentum státusza

- A dokumentum beadásra és szóbeli bemutatóra előkészített, szerkeszthető vizsgaremek-dokumentáció.
- A hálózati topológiák, kimenetek és képernyőképszerű ábrák illusztratív dokumentációs minták; a végleges beadásban célszerű ezeket a saját prototípusból készített felvételekre cserélni.
- A publikus IP-címek és domainek dokumentációs példák, nem éles azonosítók (például 203.0.113.0/24 és *.example).



Tartalom

Fejezet	Tartalom
1.	Vezetői összefoglaló és projektcél
2.	Követelmény-lefedettségi mátrix
3.	Üzleti környezet és telephelyi modell
4.	Logikai topológia és eszközleltár
5.	VLAN-, IPv4- és IPv6-címzési terv
6.	Redundancia, routing és WAN-kapcsolatok
7.	Tűzfal, NAT, VPN és hozzáférésvédelem
8.	Szerverarchitektúra és üzemeltetési szolgáltatások
9.	Automatizálás: szoftverterítés, mentés, konfigurációgenerálás
10.	Csapatmunka, felelősségi mátrix és projektütemezés
11.	Tesztelési módszertan és ellenőrzési eredmények
12.	Videó-forgatókönyv és bemutatási terv
13.	Angol nyelvű összefoglaló
14.	Összegzés és mellékletek

Mire használható ez a dokumentum?

- Beadandó vizsgaremekként: a projekt műszaki leírásának és tesztelési tervének központi dokumentuma.
- Szóbeli védéshez: a fejezetek és az ábrák alapján jól felosztható a három tanuló bemutatási szerepe.
- Gyakorlati kivitelezéshez: a címzési terv, a szerepkörök, a tesztlista és a konfigurációs logika közvetlenül átültethető prototípusba.

1. Vezetői összefoglaló és projektcél

Az Aranyliget Hotel vizsgaremek egy fiktív, de szakmailag valóságos vállalati környezet hálózati és szerveroldali megtervezését mutatja be. A vállalat három telephelyen működik: a központi főhotelben, egy külső éttermi egységben és egy távoli központi irodában. A projekt célja egy olyan, üzembiztos és védhető prototípus kialakítása, amely megfelel az Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus projektfeladat kötelező követelményeinek, miközben logikusan illeszkedik a szállodai működéshez.

A tervezés középpontjában az áll, hogy a vendégforgalmat kiszolgáló hálózat, a szállodai üzemi rendszerek, az adminisztratív folyamatok és a publikus internetes szolgáltatások egymástól



elkülönítve, mégis együttműködően működjenek. Ennek érdekében a rendszer több VLAN-ra bontott, IPv4 és IPv6 dual-stack címezést használ, vezetékes és vezeték nélküli hálózatot egyaránt tartalmaz, valamint WAN-kapcsolatokon és site-to-site VPN-eken keresztül kapcsolja össze a telephelyeket.

A főhotelben második rétegbeli redundanciát EtherChannel és Rapid Spanning Tree, harmadik rétegbeli redundanciát HSRP biztosít. A telephelyek közötti dinamikus irányítást OSPF végzi, az internet felé statikus alapértelmezett útvonal használatos. A publikus weboldal a DMZ-ben elhelyezett Linux szerveren fut és statikus NAT-tal jelenik meg, míg a belső kliensek internetelérését dinamikus NAT/PAT biztosítja. A Windows Server látja el az Active Directory, a DNS, a DHCP, a fájl- és nyomtatógéposztás, valamint a GPO-alapú szoftverterítés feladatait; a NAS automatizált, verziókövetett mentéseket és restore lehetőséget ad.

Projektcél röviden

- 3 telephelyet lefedő, üzembiztos és szegmentált vállalati hálózat megtervezése.
- A kötelező hálózati és szerveres vizsgakövetelmények teljes, logikus lefedése.
- Olyan prototípus dokumentálása, amelyet a három tanuló egyértelműen felosztható feladatrészekben tud bemutatni.

2. Követelmény-lefedettségi mátrix

Az alábbi táblázat azt mutatja meg, hogy a vizsgaremek a hivatalos kötelező elemeket milyen konkrét műszaki megoldásokkal teljesíti, és a bemutatón mivel igazolható a megvalósítás.

Követelmény	Projektbeli megoldás	Igazolás / bizonyíték
Legalább 3 telephely vagy iroda	Főhotel + külső éttermi egység + távoli központi iroda	Telephelyi modell, 1. ábra
Több VLAN legalább egy telephelyen	A főhotelben recepció, admin, staff, guest WiFi, szerver, printer/IoT és menedzsment VLAN-ok	Címzési terv, 5. fejezet
Második rétegbeli redundancia	LACP EtherChannel + Rapid Spanning Tree a főhotel gerinchálózatában	2. ábra, NET-03
Harmadik rétegbeli redundancia	HSRP az SVI-k virtuális alapértelmezett átjáróival	2. ábra, NET-04
IPv4 és IPv6	Dual-stack címzési terv minden telephelyen	VLAN- és címzési táblázatok
Vezeték nélküli hálózat	Guest és Staff SSID, elkülönített VLAN-okkal	NET-02, NET-14
Statikus és dinamikus routing	OSPF a telephelyek között, statikus default route az internet felé	NET-05, 6. fejezet
Statikus és dinamikus NAT	Statikus NAT a DMZ webkiszolgálóra, PAT a belső kliensek internetelérésére	NET-07, NET-08
WAN-összeköttetések	Szolgáltatói WAN és telephelyi edge kapcsolatok	1. ábra, topológia

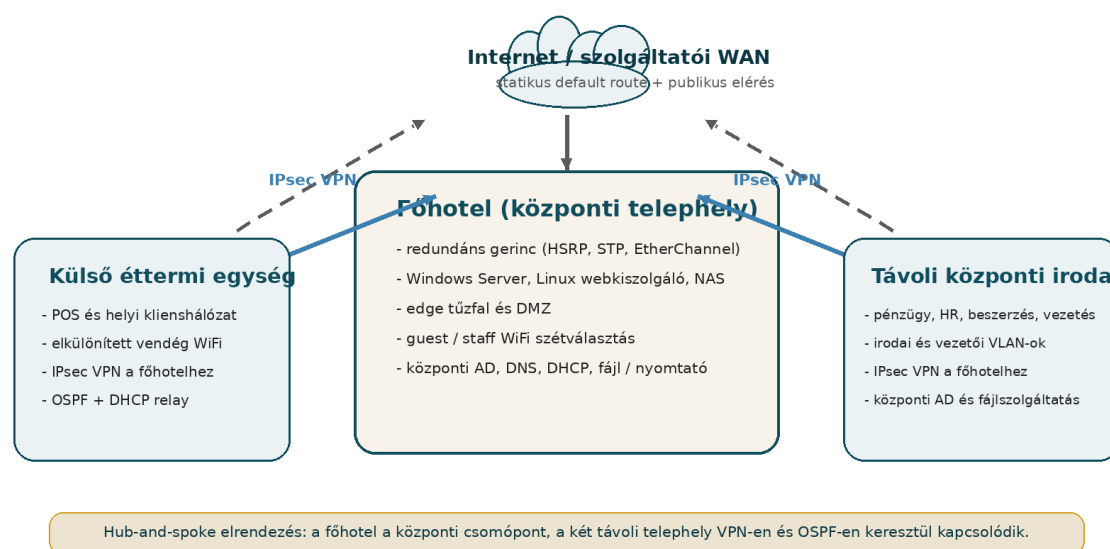


Követelmény	Projektbeli megoldás	Igazolás / bizonyíték
VPN	Két site-to-site IPsec kapcsolat a főhotel és a két távoli telephely között	NET-06
Programozott hálózatkonfiguráció	Python alapú sablonos konfigurációgenerálás	SRV-08, 9. fejezet
Routeres biztonsági funkciók	ACL-ek, menedzsment-hozzáférés és VLAN-szűrés	NET-13
Hardveres tűzfal	Dedikált edge tűzfal inside / outside / DMZ zónákkal	7. fejezet, 2. ábra
Windows és Linux kiszolgáló	Windows Server (AD, DNS, DHCP, file/print, GPO) + Linux webkiszolgáló a DMZ-ben	8. fejezet
Automatizált mentés	NAS-ra irányított verziókövetett, ütemezett mentések	SRV-07
Automatizált szoftverterítés	GPO + MSI kiosztás a domain kliensekre	SRV-05

3. Üzleti környezet és telephelyi modell

A választott vállalati modell egy közepes méretű szállodai szolgáltató, amelynek három, egymástól funkcionálisan is eltérő telephelye van. A főhotel egyszerre fogad vendégeket, futtatja a központi informatikai szolgáltatásokat és nyújt publikus internetes szolgáltatást. A külső éttermi egység önálló kiszolgálóterület, ahol POS-rendszerek és helyi irodai kliensek működnek. A távoli központi irodában a pénzügyi, beszerzési és vezetői tevékenységek zajlanak, így itt különösen fontos a jogosultságkezelés és a vállalati erőforrások biztonságos elérése.

1. ábra - Telephelyi modell és WAN / VPN kapcsolat



1. ábra - A három telephely közötti logikai kapcsolat és a hub-and-spoke WAN / VPN modell



Telephely	Fő üzleti feladat	Hálózati szerep
Főhotel	Vendégkiszolgálás, recepció, üzemeltetés, szerverterem, publikus weboldal, WiFi	Központi infrastruktúra, DMZ, redundáns gerinc
Külső éttermi egység	POS terminálok, helyi staff gépek, vendég WiFi	Távoli telephelyi kliensoldal, VPN-csatlakozás
Távoli központi iroda	Pénzügy, HR, beszerzés, vezetés	Vállalati belső erőforrások biztonságos elérése VPN-en

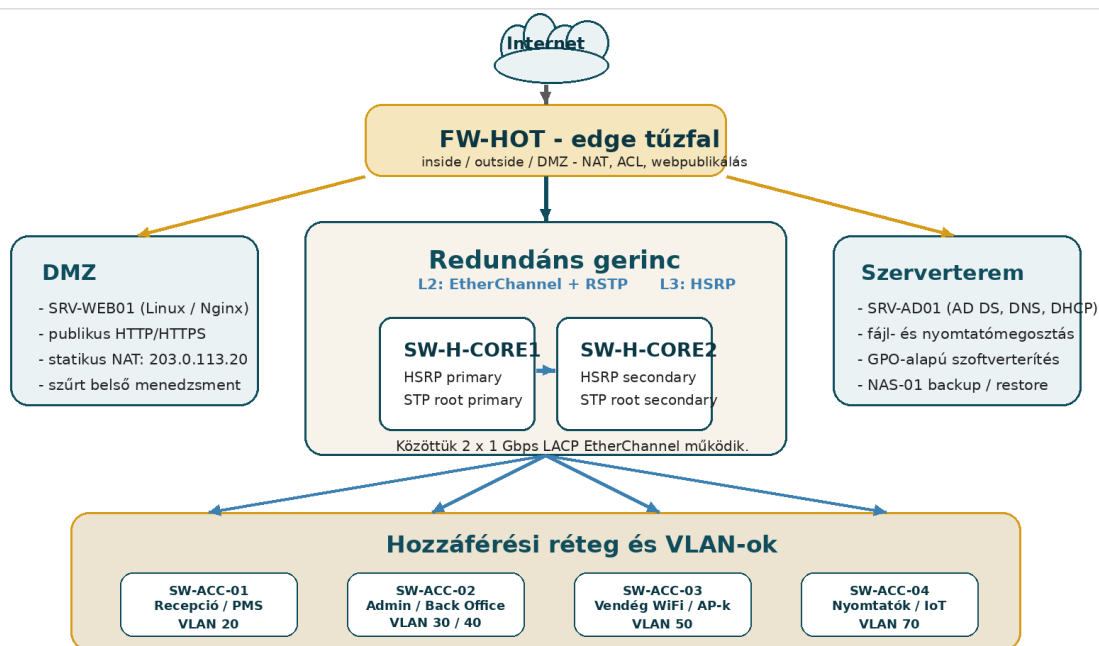
Tervezési alapelvek

- A vendégforgalom és az üzemi hálózat szétválasztása alapkövetelmény.
- A központi szolgáltatásokat a főhotelből biztosítjuk, a távoli helyszínek ezeket VPN-en érik el.
- A publikus szolgáltatásoknak külön DMZ-ben kell helyet kapniuk, nem a belső szerverhálóban.

4. Logikai topológia és eszköztár

A topológia központi eleme a főhotelben elhelyezett redundáns gerincpár, amelyhez dedikált edge tűzfal, szerverterem, DMZ és több hozzáférési switch csatlakozik. A két távoli telephely külön edge eszközön keresztül éri el a szolgáltatói WAN-t, és VPN-kapcsolattal csatlakozik a központhoz. A logikai felépítés célja az, hogy a vizsgán a teljes rendszer áttekinthetően és funkcionálisan bemutatható legyen.

2. ábra - Főhotel logikai topológiája



2. ábra - A főhotel logikai topológiája: edge tűzfal, DMZ, redundáns gerinc és hozzáférési réteg



3. ábra - Szerver- és szolgáltatáshelyezés



A szerepkörök elkülönítése növeli a biztonságot és az áttekinthetőséget: a vállalati infrastruktúraszolgáltatások a Windows szerveren, a publikus weboldal a DMZ-ben lévő Linux szerveren, a mentések és verziókövetett tárolás pedig a NAS-on futnak.

3. ábra - Szerver- és szolgáltatáshelyezés a főhotel központi telephelyén

Eszköz	Típus	Db	Szerep a prototípusban
FW-HOT	Edge tűzfal	1	Inside / outside / DMZ zónák, statikus NAT a webre, PAT, ACL és publikus forgalomszabályozás
SW-H-CORE1 / SW-H-CORE2	L3 gerincswitch	2	SVI-k, HSRP, OSPF-kapcsolódás, LACP EtherChannel, STP root szerepek
SW-ACC-01 ... SW-ACC-04	Hozzáférési switch	4	Recepció, admin, vendég WiFi, nyomtatók / IoT és helyi kliensportok
R-REST	Telephelyi edge router	1	Éttermi WAN-kapcsolat, VPN, OSPF, PAT, ACL
R-HQ	Telephelyi edge router	1	Irodai WAN-kapcsolat, VPN, OSPF, PAT, ACL
SRV-AD01	Windows Server	1	AD DS, DNS, DHCP, fájl- és nyomtatómegosztás, GPO-s terítés
SRV-WEB01	Linux szerver	1	Publikus webkiszolgáló a DMZ-ben
NAS-01	NAS	1	Automatizált mentés, verziókövetés, restore teszt
AP-HOT / AP-REST / AP-HQ	Vezeték nélküli hozzáférési pont	3+	Guest és Staff SSID-k kiszolgálása, VLAN-hozzárendeléssel



5. VLAN-, IPv4- és IPv6-címzési terv

A címzési terv célja, hogy a telephelyek és a funkcionális területek egyértelműen szétváljanak, ugyanakkor az útvonalválasztás és a menedzsment egyszerű maradjon. A projekt dual-stack működésű: minden jelentős VLAN rendelkezik IPv4 és IPv6 prefixszel is. A főhotelben a HSRP virtuális átjárócímek a belső működés szempontjából egységes alapértelmezett gatewayt adnak.

5.1 Főhotel VLAN- és címzési terv

VLAN	Szerep	IPv4 hálózat	Gateway / VIP	IPv6 prefix
10	Management	10.20.10.0/24	10.20.10.254	2001:db8:20:10::/64
20	Recepció / PMS	10.20.20.0/24	10.20.20.254	2001:db8:20:20::/64
30	Admin / Back Office	10.20.30.0/24	10.20.30.254	2001:db8:20:30::/64
40	Staff eszközök	10.20.40.0/24	10.20.40.254	2001:db8:20:40::/64
50	Guest WiFi	10.20.50.0/24	10.20.50.254	2001:db8:20:50::/64
60	Szerverek	10.20.60.0/24	10.20.60.254	2001:db8:20:60::/64
70	Nyomtatók / IoT	10.20.70.0/24	10.20.70.254	2001:db8:20:70::/64
250	DMZ	10.20.250.0/24	Tűzfal-interfész	2001:db8:20:250::/64

5.2 Éttermi és irodai telephelyek címzése

Telephely	VLAN	Szerep	IPv4 hálózat	IPv6 prefix
Étterem	10	Management	10.22.10.0/24	2001:db8:22:10::/64
Étterem	20	POS / Staff	10.22.20.0/24	2001:db8:22:20::/64
Étterem	50	Guest WiFi	10.22.50.0/24	2001:db8:22:50::/64
Étterem	70	Perifériák	10.22.70.0/24	2001:db8:22:70::/64
Központi iroda	10	Management	10.23.10.0/24	2001:db8:23:10::/64
Központi iroda	30	Irodai kliensek	10.23.30.0/24	2001:db8:23:30::/64
Központi iroda	35	Vezetői VLAN	10.23.35.0/24	2001:db8:23:35::/64
Központi iroda	70	Nyomtatók	10.23.70.0/24	2001:db8:23:70::/64

5.3 Menedzsment- és tunnel-címek

Eszköz / kapcsolat	IPv4	IPv6	Megjegyzés
SW-H-CORE1	10.20.10.11	2001:db8:20:10::11	Primer gerincswitch
SW-H-CORE2	10.20.10.12	2001:db8:20:10::12	Szekunder gerincswitch
FW-HOT inside	10.20.10.1	2001:db8:20:10::1	Belső oldali tűzfal-interfész



Eszköz / kapcsolat	IPv4	IPv6	Megjegyzés
Tunnel10 (étterem)	10.255.0.1/30	-	VPN / OSPF kapcsolat a R-REST eszközzel
Tunnel20 (iroda)	10.255.0.5/30	-	VPN / OSPF kapcsolat a R-HQ eszközzel

6. Redundancia, routing és WAN-kapcsolatok

A főhotel belső hálózatának magas rendelkezésre állását több, egymásra épülő mechanizmus biztosítja. A hozzáférési és gerincszint között LACP EtherChannel működik, amely egyszerre növeli a sávszélességet és hibatűrővé teszi az uplinkeket. A második rétegbeli hurok kontrollját Rapid Spanning Tree végzi. A harmadik rétegbeli redundancia HSRP-val valósul meg, így a kliensek minden érintett VLAN-ban közös virtuális átjárócímet kapnak.

A telephelyek közötti dinamikus irányítást OSPF végzi a VPN-tunnel interfészeken. Az OSPF csak a belső vállalati prefixeket terjeszti, az internet felé a kimenő forgalom statikus alapértelmezett útvonalon megy. Ez egyszerre egyszerű és jól védhető vizsgamegoldás: a belső hálózat dinamikusan reagál a topológiai változásokra, míg a külső csatlakozás logikája könnyen követhető és dokumentálható.

Terület	Megoldás	Miért ezt választottuk
L2 redundancia	LACP EtherChannel a gerincswitch-ek és access switchek között	Uplink hiba esetén is megmarad a kapcsolat, nő az effektív sávszélesség
L2 hurok kezelése	Rapid Spanning Tree (primer / szekunder gyökér)	Determinált fa, gyorsabb konvergencia
L3 redundancia	HSRP a főhotel VLAN-SVI-ken	Virtuális default gateway, failover
Dinamikus routing	OSPF a site-to-site tunnel interfészeken	Automatikus route exchange a telephelyek között
Statikus routing	Default route az internet felé	Egyszerű, jól dokumentálható külső útvonal
WAN-modell	Hub-and-spoke, a főhotel köré szervezve	A központi szolgáltatások és a VPN-ek jól áttekinthetők

Miért HSRP?

- A HSRP a Cisco-környezetben bevett és jól demonstrálható L3 redundancia-mechanizmus.
- A kliensek felől nézve nem kell átírni az alapértelmezett átjárót primer eszköz kiesésekor.
- A vizsgán egy folyamatos ping mellett könnyen bemutatható a failover.



7. Tűzfal, NAT, VPN és hozzáférésvédelem

A biztonsági koncepció központi eleme a főhotel edge tűzfala, amely három zónát kezel: outside, inside és DMZ. Az inside hálózatról érkező üzemi forgalom a szabályzatnak megfelelően kifelé PAT-olható, a DMZ-ben futó publikus webszolgáltatás pedig statikus NAT-tal publikálható. A tűzfalhoz és a routerekhez tartozó ACL-ek gondoskodnak arról, hogy a guest hálózat ne érje el a vállalati szervereket, a telephelyi forgalom pedig csak a szükséges erőforrásokhoz férjen hozzá.

Terület	Megoldás	Elérni kívánt hatás
Edge tűzfal	Inside / outside / DMZ zónák	A publikus és belső forgalom funkcionálisan és biztonságilag elkülönül
Statikus NAT	203.0.113.20 -> 10.20.250.10	A DMZ-ben futó publikus weboldal kívülről is elérhető
Dinamikus NAT / PAT	Belső kliensek kimenő internetforgalma	A belső címek rejtve maradnak, a felhasználók internetezni tudnak
Site-to-site VPN	Étterem <-> főhotel, iroda <-> főhotel	A telephelyek közötti forgalom titkosított
ACL-ek	Guest -> only internet, no server VLAN; telephelyenként célzott engedélyek	A minimálisan szükséges hozzáférés elve érvényesül
Menedzsment-hozzáférés	SSH / HTTPS csak menedzsment VLAN-ból	Adminisztrációs felület nem látszik vendég- vagy publikus hálózatról

7.1 Példák ACL- és tűzfalszabályokra

- A Guest VLAN-ból tiltott a kapcsolat a 10.20.60.0/24 szerverhálózat és a 10.20.10.0/24 menedzsmenthálózat felé.
- A távoli éttermi telephely csak a központi DNS-, DHCP-relay-, file- és alkalmazási célhálózatokat érheti el.
- A publikus oldalon kizárólag a webkiszolgáló HTTP/HTTPS szolgáltatásai vannak kinyitva; minden más forgalom tiltott.
- Az eszközök menedzsmentje kizárólag a menedzsment VLAN-ról és hitelesített adminisztrátori fiókkal történik.

8. Szerverarchitektúra és üzemeltetési szolgáltatások

A kötelező szerveroldali elemek elkülönített szerepkörökkel jelennek meg. A fő üzemi infrastruktúra a Windows Serverre kerül, a publikus webkiszolgáló Linux alapon, a DMZ-ben működik, a mentési és archiválási funkciót pedig külön NAS végzi. Ez a felosztás egyszerre felel meg a vizsgakövetelménynek, a hálózatbiztonsági jó gyakorlatnak és a bemutathatóságnak.

Kiszolgáló	Fő szolgáltatások	Miért itt kap helyet
SRV-AD01 - Windows Server	Active Directory, DNS, DHCP, fájl- és nyomtatómegosztás, GPO	A belső vállalati infrastruktúra központi kiszolgálója
SRV-WEB01 - Linux / DMZ	Publikus HTTP/HTTPS szolgáltatás	A nyilvános weboldal nem a belső szerverhálózatban fut



Kiszolgáló	Fő szolgáltatások	Miért itt kap helyet
NAS-01	Automatizált mentések, verziókövetés, restore	A mentés elkülönül az operatív szerverektől

8.1 Windows Server szerepkörök

- Active Directory Domain Services: felhasználók, csoportok, számítógépfiókok, OU-struktúra.
- DNS: a belső névfeloldás és a tartományi szolgáltatások kiszolgálása.
- DHCP: scope-ok telephelyenkénti és VLAN-onkénti kiosztása, szükség esetén relay támogatással.
- File and Print Services: jogosultságcsoportokhoz rendelt megosztások és hálózati nyomtatók.
- Group Policy: alapkonfigurációk, biztonsági beállítások és MSI-alapú szoftverterítés.

8.2 Linux szerver a DMZ-ben

A kötelező Linux kiszolgáló szerepét a DMZ-be helyezett SRV-WEB01 tölti be. Ezen fut a vállalat publikus weboldala Nginx vagy Apache környezetben. A szerver a belső hálózattól tűzfalszabályokkal elválasztott zónában működik, kívülről statikus NAT-tal érhető el. Ez egyszerre teljesíti a Linux kiszolgálóra és a publikus szolgáltatás megfelelő elhelyezésére vonatkozó követelményt.

8.3 NAS-alapú mentés

Forrás	Mentési mód	Gyakoriság	Megjegyzés
Windows file share-ek	Verziókövetett fájl szintű mentés	Óránként / naponta	Gyors fájl-visszaállítás
Kritikus dokumentáció	Megosztás-szintű szinkron + archiválás	Valós idejű / ütemezett	A dokumentumok több verziója visszakereshető
Konfigurációs exportok	Verziózott mappába mentés	Minden nagyobb változtatás után	Script- és eszközállapot összevethető

Mentési elv

- A mentés nem ugyanazon a szerveren marad, mint az eredeti adat.
- A verziókövetés miatt véletlen törlés vagy hibás felülírás esetén korábbi állapot is visszaállítható.
- A restore képességet külön teszttel kell igazolni, nem elég csak a mentést ütemezni.

9. Automatizálás: szoftverterítés, mentés, konfigurációgenerálás

A vizsgakövetelmény külön kéri az automatizált kliens-szoftverterítést, az automatizált mentést és a programozott hálózatkonfiguráció alkalmazását. A projekt ezeket három jól elkülönülő, mégis összekapcsolható megoldással teljesíti: GPO-alapú MSI terítéssel, NAS-ra irányított ütemezett mentéssel és Python-szkripttel végzett sablonos konfigurációgenerálással.

9.1 GPO-alapú szoftverterítés

- A Windows szerveren létrejön egy megosztás, például \\SRV-AD01\Packages néven.



- Ide kerül az MSI formátumú telepítőcsomag, amelyhez a Domain Computers csoport olvasási jogot kap.
- A GPMC-ben egy külön GPO készül, amely a kijelölt OU-ra kerül linkelésre.
- A Computer Configuration / Software Installation részen UNC útvonalról Assigned módban kiosztjuk a csomagot.
- A kliens a következő újraindításkor automatikusan telepíti a programot.

9.2 Automatizált mentés és visszaállítás

A NAS-01 óránkénti inkrementális, napi teljes mentési pontokat és verziókövetést biztosít. A mentési folyamatba bekerülnek a megosztott mappák, a projektmappa, valamint a konfigurációk exportjai. A restore teszt során egy módosított vagy törölt fájlt korábbi verzióból állítunk vissza, majd ezt képernyőképpel és rövid jegyzőkönyvvel dokumentáljuk.

9.3 Python alapú konfigurációgenerálás

A programozott hálózatkonfiguráció bizonyítására a projekt egy egyszerű, de jól érthető megoldást használ: az eszközök legfontosabb paraméterei - hostnév, menedzsment IP, VLAN-azonosítók, HSRP-címek, OSPF-azonosítók - strukturált adatfájlban szerepelnek, a Python szkript pedig ezekből reprodukálható router- és switch-konfigurációkat készít. Ez csökkenti a kézi hibalehetőséget és a vizsgán jól bizonyítja az automatizálási szemléletet.

Példa a konfigurációgeneráló logikára

```
devices = [  
    {"device": "SW-H-CORE1", "mgmt_ip": "10.20.10.11", "hsrp": {"20": "10.20.20.254"}},  
    {"device": "SW-H-CORE2", "mgmt_ip": "10.20.10.12", "hsrp": {"20": "10.20.20.254"}},  
    {"device": "R-REST", "wan_ip": "198.51.100.21", "router_id": "2.2.2.2"}  
]  
  
for dev in devices:  
    # sablonkitöltés  
    # hostname, interface, vlan, routing, acl sorok generálása  
    generate_config(dev)
```

Miért jó ez a megoldás?

- A konfigurációk egységes szerkezetben készülnek, így könnyebben ellenőrizhetők.
- Új eszköz felvételekor elegendő az adatfájl bővíteni, a szkript a mintának megfelelő konfigurációt létrehozza.
- A beadandóhoz a generált .txt állományok és a rövid Python-szkript is csatolható.

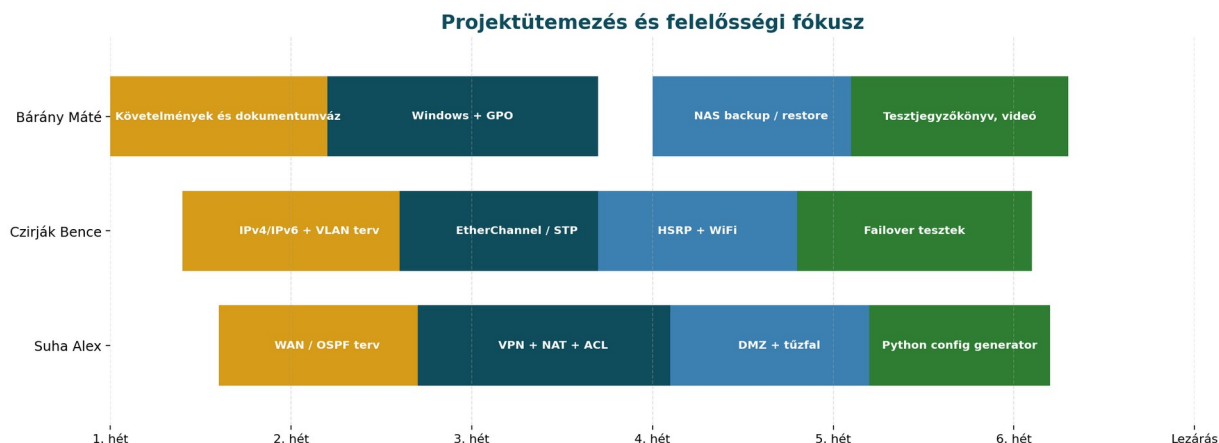
10. Csapatmunka, felelősségi mátrix és projektütemezés

A vizsgabemutató fontos eleme a csapaton belüli munkamegosztás és az egyéni felelősség egyértelmű bemutatása. A feladatkiosztás úgy készült, hogy minden csapattag önállóan is bemutatható, szakmailag jól körülhatárolt részterületet vigyen, ugyanakkor a projekt végén a komponensek egymásra épüljenek.



Munkacsomag	Suha Alex	Czirják Bence	Bárány Máté	Kimenet
WAN / OSPF / VPN	Felelős	Közreműködő	Érintett	Telephelyek közötti kapcsolat
NAT / ACL / tűzfal / DMZ	Felelős	Érintett	Érintett	Publikus és kimenő forgalmi szabályok
IPv4 / IPv6 terv	Közreműködő	Felelős	Érintett	Címzési és VLAN-séma
EtherChannel / STP / HSRP	Érintett	Felelős	Érintett	Redundáns belső hálózat
WiFi és helyi switch-konfigurációk	Érintett	Felelős	Érintett	Guest / Staff elválasztás
Windows Server / AD / DNS / DHCP	Érintett	Érintett	Felelős	Kötelező infrastruktúraszolgáltatók
Fájl- és nyomtatómegosztás / GPO	Érintett	Érintett	Felelős	Üzemi klienskiszolgálás
NAS backup / restore	Érintett	Érintett	Felelős	Automatizált mentés és visszaállítás
Dokumentáció, tesztjegyzőkönyv, videó	Közreműködő	Közreműködő	Felelős	Beadásra kész anyag
Python config generator	Felelős	Közreműködő	Érintett	Programozott hálózatkonfiguráció

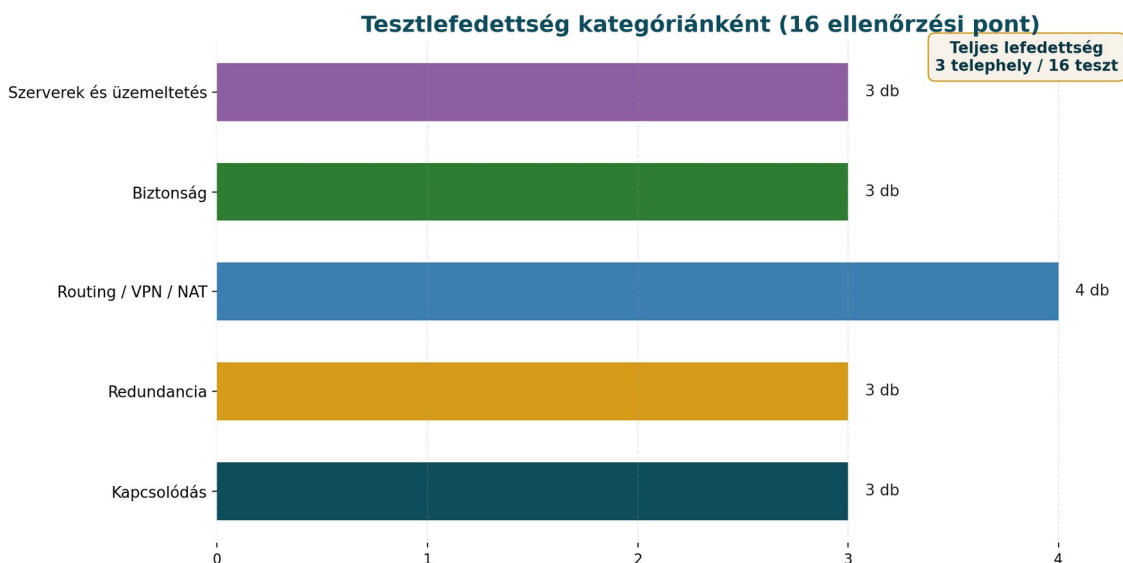
Projektszervezési eszköz	Szerep a projektben
Kanban / feladatlista	A munkacsomagok állapotának és felelőseinek követése
Megosztott dokumentumtár	Dokumentáció, tesztképek, videóanyag és konfigurációk tárolása
Verziózott konfigurációs mappa	Eszközbeállítások, script-verziók és mellékletek kezelése
Rendszeres státusz-megbeszélés	Heti egyeztetés a blokkerek és a következő lépések áttekintésére



4. ábra - Javasolt projektütemezés és felelősségi fókusz a három csapattagra bontva

11. Tesztelési módszertan és ellenőrzési eredmények

A vizsgaremek egyik kulcseleme a prototípus működésének dokumentált ellenőrzése. A tesztelési fejezet ezért nemcsak a vizsgán bemutatható ellenőrzési pontokat sorolja fel, hanem az elfogadási kritériumokat és a javasolt bizonyítékokat is. A táblázatok a végrehajtandó tesztek és a várt sikeres működési állapotot rögzítik; a szóbeli bemutatón ezek képernyőképpel, parancskimenettel vagy rövid élő demonstrációval igazolhatók.



5. ábra - Tesztlefedettség kategóriánként

Azonosító	Teszt tárgya	Elvárt sikeres állapot	Javasolt bizonyíték
NET-01	IPv4 és IPv6 végponti kapcsolat	A főhotel és a központi iroda kliensei elérik a szerver VLAN-t mindkét protokollon	ping, tracert, szerver-elérés
NET-02	VLAN-szegmentáció	A Guest VLAN nem éri el a szerver- és menedzsmenthálózatot	tiltott ping / sikeres internetelérés
NET-03	EtherChannel hibatűrés	Egy uplink lekapcsolása után a kapcsolat fennmarad	show etherchannel summary



Azonosító	Teszt tárgya	Elvart sikeres állapot	Javasolt bizonyíték
NET-04	HSRP failover	A primer gerinc kiesésekor a szekunder átveszi a gateway szerepet	show standby brief, folyamatos ping
NET-05	OSPF route exchange	A telephelyek prefixei automatikusan megjelennek a routing táblákban	show ip route / show ip ospf neighbor
NET-06	Site-to-site VPN	Az éttermi és irodai hálózat eléri a főhotel belső erőforrásait a tunnelon keresztül	VPN állapot + belső ping
NET-07	PAT internetelérés	A belső kliensek kifelé eléri az internetet	HTTP/HTTPS próba, NAT tábla
NET-08	Statikus NAT a DMZ webhez	A publikus weboldal kívülről elérhető	curl / böngésző / NAT szabály

Azonosító	Teszt tárgya	Elvart sikeres állapot	Javasolt bizonyíték
SRV-01	DHCP-kiosztás	A kliens a megfelelő VLAN-ból kap címet, gatewayt és DNS-t	ipconfig /all
SRV-02	DNS-névfeloldás	A belső rekordok név alapján elérhetők	nslookup, ping FQDN-re
SRV-03	Domain join és bejelentkezés	A kliens tartománytagként hitelesít	Rendszertulajdonságok, login
SRV-04	Fájl- és nyomtatómegosztás	A jogosult csoport eléri a megosztást és a hálózati nyomtatót	megosztás megnyitása, próbanyomtatás
SRV-05	GPO-s szoftverterítés	A kijelölt kliensre újraindítás után feltelepül az MSI csomag	Programlista / Event Viewer
SRV-06	HTTP/HTTPS szolgáltatás	A DMZ-ben futó oldal belülről és kívülről is elérhető	böngésző vagy curl
SRV-07	Mentés és visszaállítás	Egy törölt vagy módosított fájl korábbi verzióból visszaállítható	restore képernyőkép vagy videó
SRV-08	Konfigurációgenerálás	A Python script legenerálja az eszköz-konfigurációs fájlokat	script output / generált .txt

Megjegyzés a képi bizonyítékokról

- Az alábbi terminálképek illusztratív mintakimenetek: azt szemléltetik, milyen típusú bizonyítékot érdemes a végleges prototípusról kimenteni.
- A beadás előtti véglegesítéshez ajánlott ezeket saját képernyőképekre cserélni.



```
Hálózati ellenőrző kimenetek (mintaparancsok)

$ show etherchannel summary
Group Port-channel Protocol Ports
1 Po1(SU) LACP Gi1/0/23(P) Gi2/0/23(P)

$ show standby brief
Interface Grp Pri State Active Standby Virtual IP
Vlan20 10 110 Active local 10.20.20.3 10.20.20.254
Vlan30 20 110 Active local 10.20.30.3 10.20.30.254

$ show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
2.2.2.2 1 FULL/- 00:00:35 10.255.0.2 Tunnel10
3.3.3.3 1 FULL/- 00:00:34 10.255.0.6 Tunnel20
```

6. ábra - Illusztratív hálózati ellenőrző kimenetek: EtherChannel, HSRP és OSPF

```
Szolgáltatási ellenőrzések (mintakimenet)

PS C:\> ipconfig /all
Ethernet adapter StaffLAN:
    IPv4 Address . . . . . : 10.22.20.51
    IPv6 Address . . . . . : 2001:db8:22:20::51
    DHCP Enabled. . . . . : Yes
    DNS Servers . . . . . : 10.20.60.10

PS C:\> nslookup files.corp.aranyliget.example
Name: files.corp.aranyliget.example
Address: 10.20.60.10

PS C:\> curl -I https://www.aranyliget.example
HTTP/1.1 200 OK
> Visszaállítási teszt: Backup_2026-03-21 -> restore sikeres
```

7. ábra - Illusztratív szolgáltatás-ellenőrzések: DHCP, DNS, webelérés, restore

Javasolt bemutatási sorrend a védésen

- 1. Topológiai áttekintés és telephelyi modell
- 2. VLAN-szegmentáció és redundancia (Czirják Bence)
- 3. OSPF, VPN, NAT, tűzfal és DMZ (Suha Alex)
- 4. AD, DHCP, DNS, fájlmegosztás, GPO, backup/restore (Bárány Máté)
- 5. Rövid tesztösszefoglaló és követelmény-lefedettség



12. Videó-forgatókönyv és bemutatási terv

A kötelező 2-5 perces videó célja nem a teljes rendszer részletes tanítása, hanem a prototípus működésének rövid, ütős bizonyítása. A javasolt felépítés tömören végigvezeti a nézőt a topológián, a redundancián, a telephelyi kapcsolatokon és a szerveroldali szolgáltatásokon.

Időtartam	Jelenet	Tartalom	Felelős
0:00 - 0:20	Nyitókép	Címdoldal és telephelyi áttekintő diagram	Közös
0:20 - 0:50	Belső hálózat	VLAN-ok, guest / staff elkülönítés, redundáns gerinc	Czirják Bence
0:50 - 1:25	Telephelyi kapcsolat	OSPF, IPsec VPN, NAT/PAT, publikus webelérés	Suha Alex
1:25 - 2:10	Szerverek	AD, DNS, DHCP, fájlmegosztás, GPO telepítés	Bárány Máté
2:10 - 2:40	Mentés és visszaállítás	NAS snapshot / restore demonstráció	Bárány Máté
2:40 - 3:00	Lezárás	Tesztösszegzés és követelmény-lefedettség	Közös

Vizsgabemutató rész	Javasolt előadó	Magyar tartalom fókusz
Hálózati architektúra és redundancia	Czirják Bence	VLAN-ok, EtherChannel, STP, HSRP, WiFi-szegmentáció
WAN, VPN, NAT, ACL, tűzfal	Suha Alex	OSPF, IPsec tunnel, PAT, statikus NAT, DMZ
Szerverek és üzemeltetés	Bárány Máté	AD DS, DHCP, DNS, GPO, megosztások, backup/restore

13. Angol nyelvű összefoglaló

Az alábbi szöveg 2-3 perces, összefüggő angol bemutatóként használható. A csapattagok eloszthatják egymás között, vagy mindenki elmondhatja a saját részének megfelelő bekezdést.

Our project presents the complete network and server design of the fictional Aranyliget Hotel. The company operates at three locations: the main hotel, an external restaurant unit, and a remote central office. The main goal of the design is to provide secure and reliable communication between these sites while separating guest traffic from business-critical services.

The network uses both IPv4 and IPv6 addressing and includes multiple VLANs for reception, office users, staff devices, guest Wi-Fi, servers, printers, and management traffic. At the main hotel we implemented layer 2 redundancy with EtherChannel and Rapid Spanning Tree, and layer 3 redundancy with HSRP. Dynamic routing between the sites is handled by OSPF, while internet access uses static default routes.



Security is based on an edge firewall with inside, outside and DMZ zones. The public website is hosted on a Linux web server in the DMZ and published through static NAT. Internal clients reach the internet through dynamic NAT and PAT. The restaurant and the remote office are connected to the main hotel with site-to-site VPN tunnels.

The Windows Server provides Active Directory, DNS, DHCP, file sharing, printer sharing and Group Policy based software deployment. A NAS device stores automated backups with version history and supports restore tests. To meet the automation requirement, network configurations are generated with a Python-based template solution.

During the demonstration we show network segmentation, failover, VPN connectivity, web publishing, software deployment and backup restore. This proves that the prototype is not only documented but also testable, maintainable and ready for practical presentation.

14. Összegzés és mellékletek

A projekt a vizsgakövetelmények mind hálózati, mind szerveroldali részét lefedi. A három telephelyes struktúra, a VLAN-alapú szegmentáció, a L2/L3 redundancia, a dual-stack címzés, a site-to-site VPN, a tűzfal, a NAT/PAT, a Windows és Linux szerverek, a NAS-alapú mentés, az automatizált szoftverterítés és a programozott konfigurációgenerálás együtt olyan, szakmailag kerek rendszert alkotnak, amely a vizsgabemutatón jól szemléltethető és logikusan felosztható a három tanuló között.

A dokumentum a beadandó anyag központi elemeként használható; ehhez a prototípusból exportált konfigurációk, képernyőképek, rövid videó és szükség esetén a generált scriptállományok csatolhatók. Legfontosabb előnye, hogy nem elszigetelt technológiákat sorol fel, hanem egy valós üzleti környezetre szabott, üzemeltethető rendszer egészét mutatja be.

14.1 Melléklet - Minta ellenőrző parancsok

```
show etherchannel summary
show spanning-tree root
show standby brief
show ip ospf neighbor
show ip route ospf
show access-lists
show crypto session
ipconfig /all
nslookup files.corp.aranyliget.example
curl -I https://www.aranyliget.example
```

14.2 Melléklet - Ajánlott fájlstruktúra a beadáshoz

```
/01_Dokumentacio
  Aranyliget_Hotel_Vizsgaremek_Kesz.docx
  Aranyliget_Hotel_Vizsgaremek_Kesz.pdf
/02_Konfiguraciok
  R-HOT.txt
  R-REST.txt
  R-HQ.txt
  SW-H-CORE1.txt
  SW-H-CORE2.txt
/03_Tesztek
  ping_ospf_vpn_kepernyokep.png
  hsrp_failover_kepernyokep.png
  gpo_telepites_kepernyokep.png
```



```
restore_teszt_kepernyokep.png  
/04_Video  
aranyliget_prototipus_bemutato.mp4  
/05_Automatizalas  
devices.json  
generate_configs.py
```

14.3 Melléklet - Rövid vizsgás felkészülési fókusz csapattagonként

- Suha Alex: OSPF, site-to-site VPN, NAT/PAT, ACL, tűzfal és DMZ működési logika.
- Czirják Bence: VLAN-ok, EtherChannel, STP, HSRP, WiFi-szegmentáció, IP-címzési terv.
- Bárány Máté: AD DS, DNS, DHCP, fájl- és nyomtatómegosztás, GPO-s telepítés, backup/restore.

14.4 Záró megjegyzés

A dokumentum nyelve, szerkezete és vizuális felépítése a beadandó és a szóbeli védés együttes támogatására készült. A végleges leadás előtt ajánlott a saját környezetből készített képernyőképekkel és konfiguráció-exportokkal frissíteni az illusztratív részeket.